LAPORAN PRATIKUM PEKAN 2
STRUKTUR DATA

Disusun Oleh:

Rifqi Aditya

2511533002

Dosen Pengampu :

Dr. Wahyudi, S.T, M.T

Asisten Praktikum :

Sherly Sukmadira

DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan praktikum mata Struktur Data tentang *ArrayList*.

Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas praktikum sekaligus sebagai sarana pembelajaran dalam memahami dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Java. Melalui praktikum ini, penulis dapat mempelajari penggunaan ArrayList.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta rekan-rekan yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca, khususnya dalam memperdalam pemahaman tentang pemrograman dasar dengan Java.

Padang, 18 April 2025

Penulis

Daftar Pustaka

BAB I PENDAHULUAN 4
1.1 Latar Belakang 4
1.2 Tujuan 4
1.3 Manfaat 4
BAB II PEMBAHASAN 5
2.1 Array List 5
2.1.1 Kode Program 5
2.1.2 Uraian Kode Program 5
2.1.3 Output 6
2.2 ArrayList – DaftarKata 7
2.2.1 Kode Program 7
2.2.2 Uraian Kode Program 7
2.3 ArrayList - DaftarKataDriver 8
2.3.1 Kode Program 8
2.3.2 Uraian Kode Program 8
2.3.3 Output 9
2.4 ArrayList – Mahasiswa 10
2.4.1 Kode Program 10
2.4.2 Uraian Kode Program 10
2.5 ArrayList – MahasiswaDriver 11
2.5.1 Kode Program 11
2.5.2 Uraian Kode Program 12
2.5.3 Output 13
BAB III KESIMPULAN 14

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

ArrayList memungkinkan penyimpanan data secara fleksibel, di mana ukurannya dapat bertambah atau berkurang secara otomatis sesuai kebutuhan.Praktikum ini bertujuan untuk memberikan pengalaman dalam mengimplementasikan operasi dasar seperti menambah, menghapus, dan mencari data dalam daftar objek yang akan digunakan menggunakan IDE Eclipse.

1.2 Tujuan

1. Memahami konsep dasar dan struktur kerja ArrayList sebagai penyimpanan data dinamis dalam Java.
2. Mampu mengimplementasikan metode-metode bawaan ArrayList (seperti add, removeIf, dan get) untuk manipulasi data mahasiswa.
3. Menganalisis penggunaan ArrayList dalam pemograman

1.3 Manfaat

1. Meningkatkan kompetensi dan keterampilan teknis dalam mengelola koleksi objek yang kompleks secara terorganisir dan efisien.
2. Mengembangkan kemampuan analisis dalam memilih struktur data yang paling tepat untuk menangani data yang jumlahnya berubah-ubah selama program berjalan.
3. Mendapat pengalaman dalam mengintegrasikan ArrayList dengan utilitas Java lain seperti Scanner untuk input data pengguna dan kontrol alur program menggunakan switch-case.

BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Array List

2.1.1 Kode Program

```java
package Pekan2_2511533002;

import java.util.ArrayList;

public class ArrayList1_2511533002 {

    public static void main(String[] args) {
        //size of the arraylist
        int n = 5;
        //declaring the arraylist wint initial size n
        ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n);
        //Appending new elements at the end  of the list
        for (int i = 1; i <= n; i++ )
        arrli.add(i);
        //printing element
        System.out.println(arrli);
        //remove element at index 3
        arrli.remove(3);
        //displaying at arraylist
        //after deletion
        System.out.println(arrli);
        //printing 9element one by one
        for (int i = 0; i < arrli.size(); i++)
        System.out.print(arrli.get(i) + " ");
    }

}
```

2.1.2 Uraian Kode Program

1. Inisialisasi ArrayList
   - int n = 5; : Membuat variabel integer n dengan nilai 5
   - ArrayList<Integer> arrli = new ArrayList<Integer>(n); : Membuat objek yang hanya boleh diisi oleh bilangan bulat yang memberikan kapasitas awal sebesar 5
2. Mengisi Data (Looping)
   - for (int i = 1; i <= n; i++) : Perulangan yang berjalan dari angka 1 sampai 5.
3. arrli.add(i); : Memasukkan nilai i ke dalam list. Menampilkan Data Pertama Kali
   - System.out.println(arrli); : Mencetak seluruh isi list secara sekaligus ke konsol.
4. Menghapus Elemen

- arrli.remove(3); : Menghapus elemen pada indeks ke-3.

5. Menampilkan Setelah Penghapusan

   - System.out.println(arrli); : Mencetak list setelah satu elemen dibuang.

6. Menampilkan Elemen Satu Per Satu

   - for (int i = 0; i < arrli.size(); i++) : Perulangan yang berjalan sebanyak jumlah elemen list saat ini.

   - System.out.print(arrli.get(i) + " "); : mengambil nilai pada indeks ke-I lalu dicetak

2.1.3 Output

```
[1, 2, 3, 4, 5]
[1, 2, 3, 5]
1 2 3 5
```

2.2 ArrayList – DaftarKata

2.2.1 Kode Program

```java
package Pekan2_2511533002;
import java.util.ArrayList;
public class DaftarKata_2511533002 {
    private final ArrayList<String> data;
    //konstruktor : inisialisasi list kosong
    public DaftarKata_2511533002() {
        this.data = new ArrayList<>();
    }
    //menambahkan elemen di akhir list
    public void tambah_2511533002(String elemen) {
        data.add(elemen);
    }
    //menambahkan elemen pada indek tertentu (menyisipkan)
    public void tambahPada_2511533002(int index, String elemen) {
        data.add(index, elemen);
    }
    //mengubah elemen pada posisi 'index' menjadi 'nilaiBaru;'
    //bertindah sebagai "setter" untuk elemen tertentu
    public void ubahElemen_2511533002(int index, String nilaiBaru) {
        data.set(index, nilaiBaru);
    }
    //menghapus elemen pada posisi 'index' dan mengembalikan nilai yang dihapus
    public String hapusElemen_2511533002(int index) {
        return data.remove(index);
    }
    //melakukan iterasi dan mencetak setiap elemen dalam format : (index) nilai
    //(metode ini tidak mengembalikan nilai; hanya demonstrasi itersi).
    public void iterasiCetak_2511533002() {
        for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
            System.out.print(data.get(i)+" ");
        }
    }

    //mengambil elemen berdasarkan index
    public String get(int index) {
        return data.get(index);
    }

    //representasi string agar mudah di cetak
    @Override
    public String toString() {
        return data.toString();
    }
}
```

2.2.2 Uraian Kode Program

1. Deklarasi Class dan Atribut

   - private final ArrayList<String> data; : Data yang tida bisa diubah ke objek lain setelah diinisialisasi lalu pada list khusus menyimpan sekumpulan teks.

2. Konstruktor

   - this.data = new ArrayList<>(); : Membuat objek ArrayList kosong dan menyimpannya ke dalam variabel data.

   - Menyisipkan Data:

     - public void tambahPada_2511533002(int index, String elemen) { data.add(index, elemen); } : Memasukkan kata pada posisi index tertentu. Elemen setelahnya akan bergeser ke kanan.

   - Mengubah Data :

- public void ubahElemen_2511533002(int index, String nilaiBaru) { data.set(index, nilaiBaru); }: Mengganti isi pada index tertentu dengan kata yang baru.

- Menghapus Data:
  - public String hapusElemen_2511533002(int index) { return data.remove(index); } : Menghapus data pada posisi tertentu dan mengembalikan output kata yang baru saja dihapus tersebut.

2.3 ArrayList - DaftarKataDriver

2.3.1 Kode Program

```java
package Pekan2_2511533002;

public class DaftarKataDriver_2511533003 {
    public static void main(String[] args) {
        DaftarKata_2511533002 al = new DaftarKata_2511533002();

        //menambahkan elemen (akhir)
        al.tambah_2511533002("Kami");
        al.tambah_2511533002("Informatika");

        //Menyisipkan elemen pada index
        al.tambahPada_2511533002(1, "Mahasiswa");

        //cetak isi awal
        System.out.println("Awal     : " + al);

        //mengubah elemen (index 1)
        al.ubahElemen_2511533002(1, "Dapartemen");
        System.out.println("Setelah ubah   : " + al);

        //menghapus elemen (hapus index 0)
        String terhapus = al.hapusElemen_2511533002(0);
        System.out.println("Terhapus       : " + terhapus);
        System.out.println("Setelah Terhapus : " + al);

        //iterasi pada ArrayList (cetak setiap elemen)
        System.out.println("Iterasi: ");
        al.iterasiCetak_2511533002();
        System.out.println();
    }
}
```

2.3.2 Uraian Kode Program

1. Operasi Penambahan
   - al.tambah_2511533002("Kami"); : Menambah kata "Kami" ke list.
   - al.tambah_2511533002("Informatika"); : Menambah kata "Informatika" ke akhir.
   - al.tambahPada_2511533002(1, "Mahasiswa"); : Kata "Informatika" yang tadinya di indeks 1 bergeser ke indeks 2.

2. Output

   - System.out.println("Awal : " + al); : Mencetak isi list saat ini menggunakan metode toString().
   - al.ubahElemen_2511533002(1, "Dapartemen"); : Mengganti isi indeks 1 ("Mahasiswa") menjadi "Dapartemen".
   - System.out.println("Setelah ubah : " + al); : Menampilkan hasil setelah perubahan.

3. Operasi Penghapusan

   - String terhapus = al.hapusElemen_2511533002(0); : Menghapus elemen pada indeks 0 "Kami".Nilai yang dihapus disimpan ke dalam variabel yang terhapus.
   - System.out.println("Terhapus : " + terhapus); : Mencetak kata yang baru saja dihapus.
   - System.out.println("Setelah Terhapus : " + al); : Mencetak sisa list.

4. Iterasi

   - System.out.println("Iterasi: "); : Mencetak teks judul.
   - al.iterasiCetak_2511533002(); : Memanggil metode untuk mencetak elemen satu per satu secara horizontal.

2.3.3 Output

```
Awal     : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah ubah   : [Kami, Dapartemen, Informatika]
Terhapus       : Kami
Setelah Terhapus : [Dapartemen, Informatika]
Iterasi:
Dapartemen Informatika
```

2.4 ArrayList – Mahasiswa

2.4.1 Kode Program

```java
package Pekan2_2511533002;

public class Mahasiswa_2511533002 {
    String nim;
    String nama;
    String prodi;
    Mahasiswa_2511533002(String nim, String nama, String prodi){
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "NIM : " + nim + ", Nama : " + nama + ",Prodi : " + prodi;
    }
}
```

2.4.2 Uraian Kode Program

1. Konstruktor
   - this.nim = nim; : Memasukkan parameter ke dalam variabel nim.
   - this.nama = nama; : Memasukkan parameter nama ke atribut kelas.
   - this.prodi = prodi; : Memasukkan parameter prodi ke atribut kelas.
2. Fungsi Format Cetak (toString)
   - public String toString() { : Fungsi yang menentukan bagaimana bentuk teks saat objek ini dicetak.
   - return "NIM : " + nim + ", Nama : " + nama + ",Prodi : " + prodi; : Menggabungkan ketiga data di atas menjadi satu kalimat.

2.5 ArrayList – MahasiswaDriver

2.5.1 Kode Program

```java
package Pekan2_2511533002;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDrive_2511533002 {
    //Method untuk menampilkan menu
    public static void tampilkanMenu() {
        System.out.println("\nMenu : ");
        System.out.println("1. Tambah Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Semua Mahasiswa");
        System.out.println("3. Hapus Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("4. Cari Mahasiswa Berdasarkan NIM");
        System.out.println("5. Keluar");
    }

    //method untuk tambah mahasiswa
    public static void tambahMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533002> list, Scanner sc) {
        System.out.print("Masukkan NIM : ");
        String nim = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Nama : ");
        String nama = sc.nextLine();
        System.out.print("Masukkan Prodi : ");
        String prodi = sc.nextLine();
        list.add(new Mahasiswa_2511533002(nim, nama, prodi));
        System.out.println("Mahasiswa Berhasil Ditambahkan.");
    }

    //method untuk tampilkan semua data
    public static void tampilkanSemuaMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533002> list) {
        if(list.isEmpty()) {
            System.out.println("Daftar Mahasiswa Kosong.");
        }else {
            System.out.println("Data Mahasiswa : ");
            for (Mahasiswa_2511533002 mhs : list) {
                System.out.println(mhs);
            }
        }
    }

    //method untuk hapus mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void hapusMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533002> list, Scanner sc) {
        System.out.println("Masukkan NIM yang akan di hapus : ");
        String nimHapus = sc.nextLine();
        boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus));

        if (removed) {
            System.out.println("Data dengan NIM" + nimHapus + "berhasil dihapus.");
        }else {
            System.out.println("NIM tidak ditemukan.");
        }
    }

    //method untuk cari mahasiswa berdasarkan NIM
    public static void cariMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533002> list, Scanner sc) {
        System.out.println("Masukkan NIM yang dicari");
        String nimCari = sc.nextLine();
        boolean ditemukan = false;

        for (Mahasiswa_2511533002 mhs : list) {
            if (mhs.nim.equals(nimCari)) {
                System.out.println("Hasil pencarian :" + mhs);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("NIM tidak ada.");
        }
    }
    public static void main(String[] args) {
        ArrayList<Mahasiswa_2511533002> mahasiswaList = new ArrayList<>();
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        int choice;
```

```java

        do {
            tampilkanMenu();
            System.out.println("Pilih Menu : ");
            choice = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();//consume newline

            switch (choice) {
            case 1:
                tambahMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 2:
                tampilkanSemuaMahasiswa(mahasiswaList);
                break;
            case 3:
                hapusMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 4:
                cariMahasiswa(mahasiswaList, scanner);
                break;
            case 5:
                System.out.println("Keluar dari program.");
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
            }
    } while (choice != 5);
        scanner.close();
    }
    }

```

2.5.2 Uraian Kode Program

- public static void tambahMahasiswa(ArrayList<Mahasiswa_2511533002> list, Scanner sc) : Menerima dua parameter: daftar mahasiswa (list) dan objek scanner (sc).
- sc.nextLine(); : Mengambil input teks dari pengguna untuk NIM, Nama, dan Prodi.
- list.add(new Mahasiswa_2511533002(nim, nama, prodi)); : Membuat objek baru dari class Mahasiswa_2511533002 dan langsung memasukkannya ke dalam ArrayList.
- if(list.isEmpty()) : Mengecek apakah daftar masih kosong. Jika ya, tampilkan pesan "Daftar Mahasiswa Kosong".
- for (Mahasiswa_2511533002 mhs : list) : Menggunakan for-each loop untuk menelusuri setiap objek mhs di dalam list.
- System.out.println(mhs); : Mencetak data mahasiswa (ini akan memanggil metode toString
- String nimHapus = sc.nextLine(); : Menyimpan NIM yang ingin dihapus.
- boolean removed = list.removeIf(mhs -> mhs.nim.equals(nimHapus)); : Fungsi yang mencari objek yang NIM nya cocok, lalu menghapusnya.
- if (removed) { : Memberikan feedback apakah data berhasil dihapus atau NIM tidak ditemukan.
- boolean ditemukan = false; : Variabel penanda untuk status pencarian.

- for (Mahasiswa_2511533002 mhs : list) : Melakukan perulangan untuk mengecek satu per satu data.
- if (mhs.nim.equals(nimCari)) : Jika NIM di dalam list cocok dengan NIM yang dicari, tampilkan datanya, set ditemukan = true, lalu break.
- ArrayList<Mahasiswa_2511533002> mahasiswaList = new ArrayList<>(); : Membuat list untuk menampung data mahasiswa.
- do { ... } while (choice != 5); : Perulangan do-while. Program akan terus berjalan menampilkan menu selama pengguna tidak memilih angka 5.
- choice = scanner.nextInt(); : Menerima input angka pilihan menu.
- switch (choice) { : Struktur kontrol untuk menjalankan metode yang sesuai berdasarkan angka yang ditekan pengguna.

2.5.3 Output

```
Awal     : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah ubah   : [Kami, Dapartemen, Informatika]
Terhapus       : Kami
Setelah Terhapus : [Dapartemen, Informatika]
Iterasi:
Dapartemen Informatika
```

BAB III
KESIMPULAN

Melalui praktikum ini, kita dapat memahami dan mempraktikkan cara penggunaan ArrayList pada bahasa pemrograman Java sebagai alternatif penyimpanan data. Secara keseluruhan, tujuan praktikum ini telah tercapai, yaitu memperkenalkan cara mengelola kumpulan objek. Hal ini memungkinkan kita untuk menambah, mencari, hingga menghapus data.

Pemahaman mengenai ArrayList ini menjadi landasan penting untuk mempelajari struktur data yang lebih kompleks maupun pengembangan aplikasi nyata. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan mampu menyusun program yang lebih interaktif dan efisien dalam mengolah data yang jumlahnya berubah-ubah sesuai kebutuhan pengguna.